

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
MODALIDADE ONLINE

1º ANO

DISCIPLINA	COGNITIVE DATA SCIENCE		
CARGA HORÁRIA	120 h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
A importância dos dados. Conceito de banco de dados. Modelos, políticas, regras e normas para coleta, armazenagem, ordenação, integração de dados. Ciência de dados. Técnicas para extração de dados em bases. Associações. Sequências, Classificação, Clustering			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	F. Provost, e T. Fawcett. Data Science para Negócios. Editora Alta Books, São Paulo, 2016. R. Larson, E. Farber, Estatística Aplicada - 4ª edição, Editora Pearson, 2009. D. E. Basso, Big Data, Ed. Contentus, 2020.		
COMPLEMENTAR	L. S. Lirani, A. C. V. Osiechi, Bioestatística, Editora Intersaberes, 2020. A. R. T Goes, H. C. Goes, Modelagem matemática: teoria, pesquisas e práticas pedagógicas, Editora Intersaberes, 2016. I. S. Moraes, Engenharia de software, Editora Pearson, 2017. Elmasri, Navathe, Sistemas de Banco de Dados - 7ª edição, Editora Pearson, 2018. D. Hotka, Aprendendo Oracle 9i, Editora Pearson, 2002 R. C. Bassanezi, Modelagem matemática: teoria e prática, Editora Contexto, 2015.		

DISCIPLINA	MACHINE LEARNING & MODELLING		
CARGA HORÁRIA	100 h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
Conceitos de lógica, modelagem matemática de sistemas físicos, inferência, lógica Fuzzy e técnicas de otimização. Técnicas de aprendizado de máquina. Regressão linear, regressão logística, árvores de decisão, Naive Bayes.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	M. G. Simoes, I. S. Shaw, Controle e modelagem fuzzy - 2ª Edição, Editora Blucher, 2007 C. Stein, R. L. Drysale, K. Bogart, matemática discreta para ciência da computação, Editora Pearson, 2013 J. A. L. Souza, Lógica matemática, Editora Pearson, 2018.		
COMPLEMENTAR	R. c. Bassanezi, Modelagem matemática: teoria e prática, Editora Contexto, 2022 M. A. Barbosa, Introdução à lógica matemática para acadêmicos, Editora Intersaberes, 2017 S. R. Giolo, Introdução à análise de dados categóricos com aplicações, Editora Blucher, 2017 H. C. Goes, Modelagem matemática: teoria, pesquisas e práticas pedagógicas, Ed. Intersaberes 2016 G. F. Luger, Inteligência artificial, 6ª edição, Editora Pearson, 2013		

DISCIPLINA	PLATAFORMAS, SERVIÇOS COGNITIVOS & CLOUD COMPUTING		
CARGA HORÁRIA	80 h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
Abordagem das principais plataformas cognitivas da atualidade, como IBM Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud. Utilização dos serviços voltados a IA. Computação cognitiva e serviços em nuvem.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	A. B. Valdati, Inteligência artificial – IA, Ed Contentus, 2020 A. Kolbe Jr., Computação em Nuvem, Contentus, 2020 F. B. Oliveira, Tecnologia da Informação e da Comunicação: a busca de uma visão ampla e estruturada, Editora Pearson, 2007		
COMPLEMENTAR	M. Veras, Computação em Nuvem, Editora Brasport, 2015 R. Felix (org)., Arquitetura para computação móvel, 2ª ed., Editora Pearson, 2019 R. Marquesone, Big Data. Editora Casa do Código, 2017. Documentação Microsoft Azure https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/?product=popular Documentação Amazon Web Services https://docs.aws.amazon.com/pt_br/ Documentação IBM Cloud https://cloud.ibm.com/docs?locale=pt-BR		

DISCIPLINA	REDES NEURAIS ARTIFICIAIS, DEEP LEARNING E ALGORITMOS GENÉTICOS		
CARGA HORÁRIA	80 h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
Neurociência. Perceptron. Redes Neurais Artificiais. Gradiente Descendente. TensorFlow e outros frameworks. Redes Neurais Recorrentes. LSTM. Normalização. Inicialização. Hyperparâmetros. Reinforcement Learning, Algoritmos evolucionários. Algoritmos Genéticos.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	S. Haykin, Redes Neurais (Princípios e prática), Ed Bookman, 2001 S. R. Giolo, Introdução à análise de dados categóricos com aplicações, Editora Blucher, 2017 A. B. Valdatti, Inteligência artificial – IA, Ed Contentus, 2020		
COMPLEMENTAR	G. F. Luger, Inteligência artificial, 6ª edição, Editora Pearson, 2013 B. N. João (org). Informática aplicada, Editora Pearson, 2015 B. Tabacof, Riscos e oportunidades no novo milênio: superinteligência, genética, inserção cósmica, Editora Contexto, 2020 M. G. Simoes, I. S. Shaw, Controle e modelagem fuzzy - 2ª Edição, Editora Blucher, 2007 L. F. Medeiros, Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória, Ed Intersaberes, 2018		

DISCIPLINA		COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON	
CARGA HORÁRIA	160 h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
Os algoritmos estão inseridos em quase tudo na nossa vida. Lógica de programação. Aplicações computacionais. Programação em Python. Variáveis e alocação de memória. Bibliotecas e funções. Pilhas e filas. Crie programas e aplicativos que interajam com os usuários e os auxiliem no seu dia a dia.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	M. A. L. Caetano, Python e mercado financeiro: programação para estudantes, investidores e analistas, Editora Blucher, 2021 A. L. V. Forbellone, H. F. Eberspacher, Lógica de programação: A construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python, Pearson_GroupA, 4ª ed. 2022 A. F. G. Ascencio, E. A. V. Campos, Fundamentos da Programação de Computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java - 2ª edição, Editora Pearson, 2007		
COMPLEMENTAR	C. M. Callotti, Arquitetura de software, Editora Pearson, 2017 A. L. Marinho Desenvolvimento de aplicações para Internet, Editora Pearson, 2017 R. Felix, Teste de software, Editora Pearson, 2016 E. L. Silva, Programação de computadores, Editora Pearson, 2015 A. G. D. Correa, Programação 1, Ed. Pearson, 2017.		

DISCIPLINA	STATISTICAL COMPUTING WITH R		
CARGA HORÁRIA	80 h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
Conceitos de estatística e probabilidade a partir da utilização da linguagem R. Análise de dados e análise preditiva. Estatística e probabilidade. Técnicas estatísticas aplicadas na análise de dados.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	A. P. Quinsler, Probabilidade e estatística, Editora Intersaberes, 2022 G. A. Pianezzer, Modelagem estatística, Contentus, 2020 S. R. Giolo, Introdução à análise de dados categóricos com aplicações, Editora Blucher, 2017		
COMPLEMENTAR	H. Bolfarine, W. O. Bussab, Elementos de amostragem, Editora Blucher, 2019 F. C. Bonafini, Estatística, Editora Pearson, 2012 R. Clifford Blair, R. a. Taylor, Bioestatística para ciências da saúde, Editora Pearson, 2013 F. C. Bonafini, Estatística II, Editora Pearson, 2015 F. C. Bonafini, R. E. Larson, Estatística aplicada, Ed Pearson, 2010		

DISCIPLINA	COGNITIVE CYBERSECURITY		
CARGA HORÁRIA	80 h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
Redes de computadores. Engenharia Social. Cybersegurança. Técnicas de ataque e defesa. Conceitos de redes de computadores. Segurança da informação. Inteligência artificial aplicada às redes de computadores.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	L. J. Rohling, Segurança de redes de computadores, Contentus, 2020 M. B. F. Silva, Cibersegurança: Uma visão panorâmica, Ed. Freitas Bastos, 2023 W. Stallings, Criptografia e segurança de redes, 6ª edição, Editora Pearson, 2015		
COMPLEMENTAR	M. C. Galvão, Fundamentos em Segurança da Informação, Editora Pearson, 2015 K. M. Vieira (org), Cibercultura, Editora Intersaberes, 2021 D. E. Basso, Administração de Redes de Computadores, Contentus, 2020 Kurose, Ross, Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down - 5ª edição, Editora Pearson, 2009 E. C. Lima Filho, Fundamentos de Redes e Cabeamento Estruturado, Editora Pearson, 2018.		

DISCIPLINA		FORMAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE	
CARGA HORÁRIA		100 h/a	PERÍODO
			1º ANO
EMENTA			
Discutir a importância da sustentabilidade, ética e responsabilidade socioambiental. Responsabilidade socioambiental como estratégia de gestão, de produção, de sustentabilidade, de desenvolvimento utilizando a tecnologia com ferramenta de resultado. A nova forma de gestão baseada no respeito e na convivência com as diferenças. Os direitos humanos. A diversidade da nação brasileira: relações étnico-raciais, cultura e história Afro-brasileira e Africana. A diversidade como base para a inovação e desenvolvimento sustentável e meio ambiente.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	NEVES, Erivaldo Fagundes. Formação Social do Brasil: Etnia, cultura e poder. Editora Vozes, 2019.		
	PINOTTI, Rafael. Educação Ambiental Para o Século XXI: No Brasil e No Mundo. 2ª edição. São Paulo: Blucher, 2016		
	ANJOS, Rafael Sanzio Araújo dos. "As geografias oficial e invisível do Brasil: algumas referências". Geousp – Espaço e Tempo (Online), v. 19, n. 2, p. 375-391, 2015. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/geousp/article/viewFile/102810/105686 .		
COMPLEMENTAR	DE MOURA, Luiz Antônio Abdalla. Economia ambiental: Gestão de custos e investimentos. Editora Freitas Bastos, 2023.		
	BELLO, Enzo. Ensaio crítico sobre cidadania e meio ambiente. Editora Educ, 2012. - V		
	CARLI, RENIERI. Educação e Cultura na história do Brasil. Editora Intersaberes, 2013. – V		
	LOPES DA SILVA; GRUPIONI (Orgs.). A Temática Indígena na Escola. Brasília, MEC/MARI/UNESCO, 1995. TEM VIRTUAL		
	PAULI, Alcione, CAGNETI, Sueli de Souza. Trilhas literárias indígenas para a sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. TEM VIRTUAL		
	TRINDADE, Azoilda Loretto (org). Africanidades brasileiras e educação. Rio de Janeiro/Brasília: ACERP/TV Escola/MEC, 2013. Disponível em: http://cdnbi.tvescola.org.br/resources/VMSResources/contents/document/publicationsSeries/1426109893818.pdf		

DISCIPLINA	AI CHALLENGES		
CARGA HORÁRIA	80 h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
Introdução a IA, aplicações, conceitos de modelagem geral, matemática aplicada, processamento de sinais (áudio, vídeo), agentes inteligentes, agentes especialistas. Uso de sistemas de IA generativa para resolução de problemas.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	G. F. Luger, Inteligência artificial, 6ª edição, Editora Pearson, 2013 L F. de Medeiros, Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória, Editora Intersaberes, ed 1, 2018 A. B. Valdati, Inteligência artificial – IA, Ed Contentus, 2020		
COMPLEMENTAR	D. Kaufman, Desmistificando a inteligência artificial, Autêntica Editora, 2022 A. U. Rech, Artificial intelligence, environment and smart cities, Editora Educ, 2021 V. L. Massari, Gerenciamento Ágil de Projetos - 2ª Edição, Editora Brasport, 2018 V. L. Massari, Agile Scrum Master no Gerenciamento Avançado de Projetos, Editora Brasport, 2016 R. C. Bassanezi, Modelagem matemática: teoria e prática, Editora Contexto, 2015		

DISCIPLINA	AI COMPUTER SYSTEMS & SENSORS		
CARGA HORÁRIA	120h/a	PERÍODO	1º ANO
EMENTA			
Entenda o funcionamento dos sistemas computacionais e desenvolva modelos de IA para incorporá-los em dispositivos como Raspberry Pi e ESP32. Você conhecerá também como coletar dados de sensores em singleboard computers e como usar modelos de IA para tomada de decisão.			
BIBLIOGRAFIA			
BÁSICA	G. F. Luger, Inteligência artificial, 6ª edição, Editora Pearson, 2013 L F. de Medeiros, Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória, Editora Intersaberes, ed 1, 2018 A. B. Valdati, Inteligência artificial – IA, Ed Contentus, 2020		
COMPLEMENTAR	D. Kaufman, Desmistificando a inteligência artificial, Autêntica Editora, 2022 A. U. Rech, Artificial intelligence, environment and smart cities, Editora Educus, 2021 V. L. Massari, Gerenciamento Ágil de Projetos - 2ª Edição, Editora Brasport, 2018 V. L. Massari, Agile Scrum Master no Gerenciamento Avançado de Projetos, Editora Brasport, 2016 R. C. Bassanezi, Modelagem matemática: teoria e prática, Editora Contexto, 2015		